Semnalul de write (!WR) pleacă de la procesor și merge la cele două circuite de memorie SRAM.

Semnalul de read (!RD) pleacă de la UC(procesor) și merge la toate circuitele de memorie deoarece trebuie să citească de la fiecare.

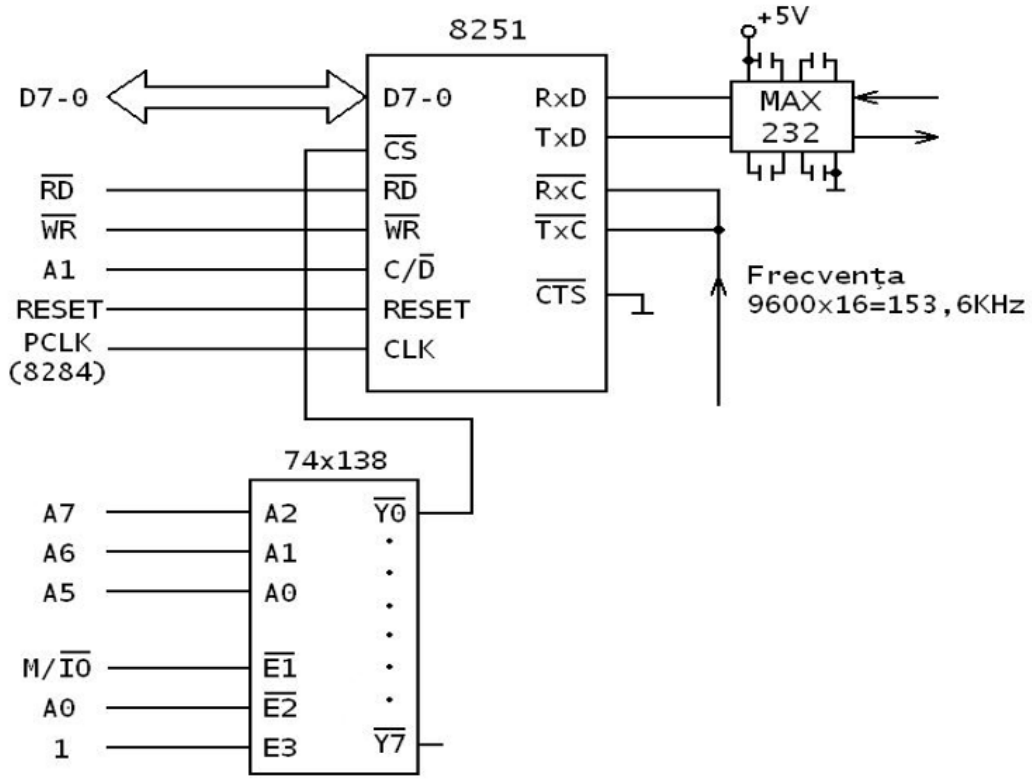
!A0 și !BHE(Bus High Enable) merg doar la circuitele de memorie SRAM, iar rolul lor este să decidă care octet se transferă.

Cursul 6 - o aplicație:

2. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt:

- 8 biţi de date,
- Fără paritate,
- 2 biţi de STOP,
- Factor de multiplicare 16,
- Rata de transfer: 9600 bps.
- Se vor prezenta:
  - Schema interfeţei,
  - Rutina de programare a circuitului specializat,
  - Rutinele de emisie şi recepţie.

Schema interfeţei:



Circuitul 74x138 este un decodificator pentru adresele de port. Ieșirea decodificatorului selectează circuitul 8251. Acest circuit are intrări de read și write comandate de semnalele omonime de la procesor. Intrarea C/!D a circuitului 8251 are rolul de a selecta cu ce port să lucreze procesorul din cele două: comenzi și date.

Liniile RxD și TxD sunt pentru transferul serial.

Circuitul lucrează cu nivele de tensiune TTL și trebuie să se facă o conversie, iar circuitul MAX 232 rezolvă acest lucru.

Frecvență: 9600*16=153600 Hz= 153,6 KHz

- Adresele de port:
  - Adresa de port este plasată de procesor pe liniile A7-A0 (dacă adresa este pe 8 biți);
  - În exemplul considerat:

A1 e pentru a alege unul din cele două porturi: comenzi (1) sau date (0).

Liniile A4, A3 și A2 nu sunt folosite.

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	x	x	x	0	0

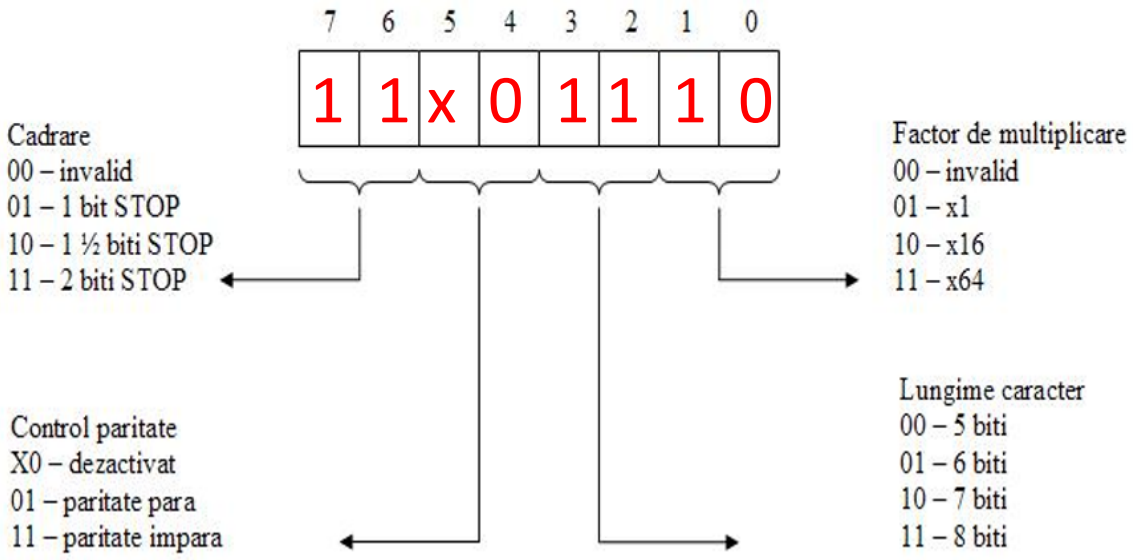
pentru date și

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	x	x	x	1	0

pentru comenzi/stări;

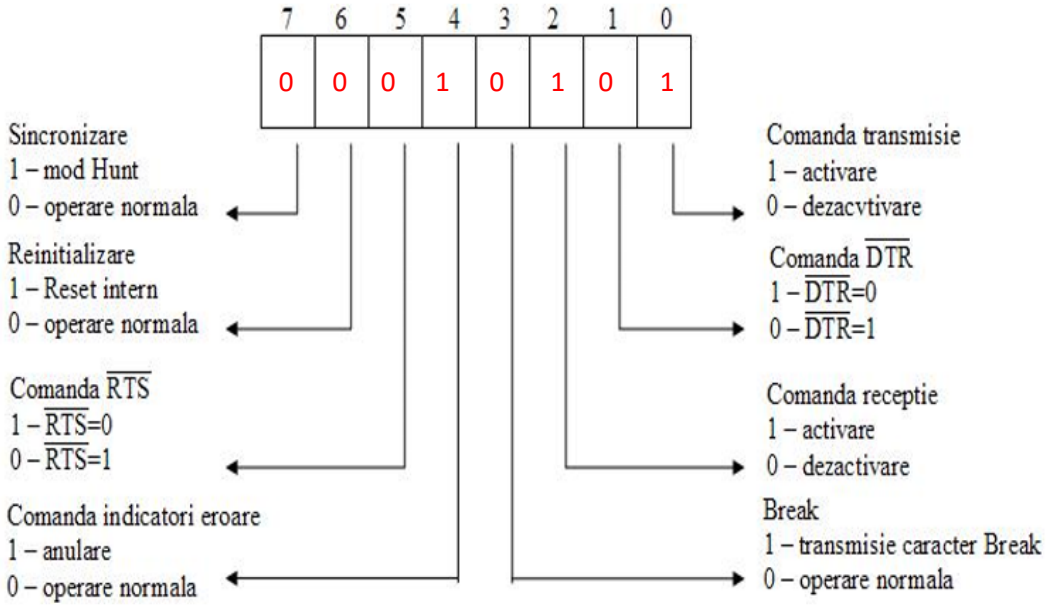
- 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări; se observă că adresele nu sunt unice, mai există 7 variante pentru fiecare deoarece A4, A3 și A2 nu sunt folosite;

- Structura cuvântului de mod pentru mod asincron:



11 x0 11 10: Dacă alegem x=0, atunci vom avea 0CEH.

Structura cuvântului de comandă:



0001 0101= 15H pentru că vrem să anulăm erorile și să avem transmisia și recepția active.

- Rutina de programare:

```
        MOV   AL,0CEH ; cuvânt de mod
        OUT   02H,AL
        MOV   AL,15H ; cuvânt de comandă
        OUT   02H,AL; 02H pentru stare/comadă
```

- Rutina de transmisie caracter:

```
TR:     IN    AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
              RCR   AL,1
              JNC   TR
              MOV   AL,CL ; se preia data din registrul CL
              OUT   00H,AL; 00H pentru date
              RET
```

- Rutina de recepţie caracter:

```
REC:  IN    AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
      RCR   AL,2
      JNC   REC
      IN    AL,00H ; se preia data de la 8251
      MOV   CL,AL ; se depune data în registrul CL
      RET
```

- Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

Curs 7 – 4 aplicații:

3. Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RXC şi /TXC ale unui circuit 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvenţa de 9600 x 16 = 153600 Hz iar contorul 1 să anunţe microprocesorul apariţia de 50 ori a unui eveniment. Apariţiile evenimentului sunt aduse la cunoştinţa circuitului de un traductor care generează 100 impulsuri cu caracteristici TTL şi perioadă de 400 ns pentru o apariţie.